



ROYAUME DE SAN ANDREAS

Conseil Supérieur de la Recherche et de l'Innovation

RAPPORT SCIENTIFIQUE PRÉLIMINAIRE SUR LE AZURIS

Date de rédaction : 09 Avril 20221

Rédigé par le Professeur Igor Malkevich

Document à usage scientifique et institutionnel
Diffusion restreinte – Autorisation requise

Annexe T-1 Fiche Technique Azuris

"Mineralis Azurium"

Méthode de référence : Essais en laboratoire (conditions contrôlées)

Unité responsable : LRAMS – IRSA

Période des mesures : 2020-2021

Classification : Matériau géothermique métallique

Dénomination scientifique : *Mineralis Azurium*

Date de découverte : 2003

Lieu de découverte : Massif de Great Chaparral, Royaume de SA

Statut : Ressource stratégique nationale (décret royal n°217/2010)

Annexe T-2 Caractéristiques Physico-Chimiques

<i>État physique naturel</i>	Solide cristallin
<i>Aspect</i>	Bleu-argenté
<i>Structure interne</i>	Fibreuse
<i>Densité moyenne</i>	6,4 g/cm ³
<i>Point de fusion</i>	1 720 °C
<i>Conductivité thermique</i>	12,3 W/m·K
<i>Appréciation thermique</i>	Faible conductivité – matériau très isolant
<i>Conductivité électrique</i>	0,03 S/m
<i>Comportement électrique</i>	Semi-conducteur instable
<i>Stabilité atmosphérique</i>	Hautement instable à court terme en présence d'oxygène
<i>Réactivité chimique</i>	Formation d'un gaz neurotoxique (Nx-A) par oxydation
<i>Solubilité aqueuse</i>	Insoluble
<i>Comportement en milieu acide</i>	Instable
<i>Propriétés magnétiques</i>	Paramagnétisme faible

Diffusion restreinte – Autorisation requise

Remarques techniques

Les valeurs présentées correspondent à des moyennes établies sur plusieurs échantillons représentatifs.

Toute manipulation ou essai complémentaire nécessite un environnement confiné et une atmosphère contrôlée, compte tenu de l'instabilité chimique observée.

Au regard des éléments analysés, l'Azuris présente un intérêt particulier en tant que RAM (Radar Absorbing Material). Sa capacité à absorber les ondes radar au lieu de les réfléchir en fait un matériau atypique, dont le potentiel réside dans son caractère de « composant furtif naturel ». Cette singularité, combinée à son origine non synthétique, ouvre des perspectives techniques notables, sous réserve d'une maîtrise suffisante de ses contraintes de stabilité et de sécurité...

Champ d'application et limites

Les données présentées dans cette section résultent d'analyses réalisées en conditions de laboratoire contrôlées. Elles ne préjugent pas du comportement du matériau en conditions opérationnelles réelles.

Toute extrapolation à des usages industriels ou applicatifs doit être considérée comme non validée à ce stade de l'étude.

Propriétés uniques

Neuro - activité : L'ion instable "AZ- λ " interfère avec les systèmes nerveux biologiques à l'état gazeux (source du Nx-A).

Conductivité sélective : Certaines fréquences électromagnétiques (sous 1 GHz) sont partiellement absorbées, effet de brouillage local.

Irradiance thermique : L'Azuris émet de faibles radiations infrarouges spontanées dans le noir total.

Responsable scientifique
Dr. Igor MALKEVICH
LRAMS – IRSA

Visa technique
Ing. Clara Vennor

